

Segundo Parcial de Cálculo en varias variables

Miércoles 21 de agosto de 2024

Profesor: Sergio Carrillo

Puntaje. Sólo para uso Oficial					
1(1.0)	2(1.0)	3(1.0)	4(1.0)	5(1.0)	Nota

Nombre: _____

Cédula: _____

Número Asignado: _____ Grupo: 12

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de **1 hora y 50 minutos**. Este consta de cinco preguntas en una hoja impresa. Utilice los espacios asignados para escribir sus respuestas. Emplee su hoja de examen para desarrollar el examen. **Se evaluará el procedimiento de cada pregunta.** No está permitido sacar apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado. No se permite, ni es necesario, el uso de calculadora o de otros dispositivos electrónicos.

1. (1.0) Empleando multiplicadores de Lagrange, determine el radio y la altura de una lata cilíndrica (con tapa) que contenga 1000 cm^3 de agua y cuya área superficial sea mínima. Exprese su respuesta en cm.

Rta: $r = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}} \text{ cm}, h = \frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}} \text{ cm}.$

Solución: Sea r y h el radio y altura de la lata. Se requiere que su volumen sea $1000 = \pi r^2 h$. Además se nos pide minimizar el área $A(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi rh$, donde el primer sumando corresponde a las dos tapas y el segundo corresponde al área del lateral. De esta forma el problema corresponde a optimizar A con la restricción $g(r, h) = \pi r^2 h = 1000$. Calculando los gradientes obtenemos

$$\nabla A = (A_r, A_h) = (4\pi r + 2\pi h, 2\pi r), \quad \nabla g = (g_r, g_h) = (2\pi rh, \pi r^2).$$

Plantemos la ecuación del método de Lagrange $\nabla A = \lambda \cdot \nabla g$, donde $\lambda \neq 0$ es una variable auxiliar. Añadiendo la restricción, esto nos da el sistema

$$4\pi r + 2\pi h = \lambda 2\pi rh, \quad 2\pi r = \lambda \pi r^2, \quad \pi r^2 h = 1000.$$

Despejando r de la segunda ecuación obtenemos $r = 2/\lambda$ ó $r = 0$ (esta queda descartada pues buscamos una lata real). Note que la primera ecuación se simplifica a $2r + h = \lambda rh$. Reemplazando el valor $r = 2/\lambda$ esta ecuación vemos que

$$\frac{4}{\lambda} + h = 2h, \quad h = \frac{4}{\lambda}.$$

Finalmente, reemplazando en la restricción vemos que

$$1000 = \pi(4/\lambda^2)(4/\lambda), \quad \frac{1}{\lambda^3} = \frac{1000}{16\pi}, \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}.$$

En conclusión,

$$r = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}, \quad h = \frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}}$$

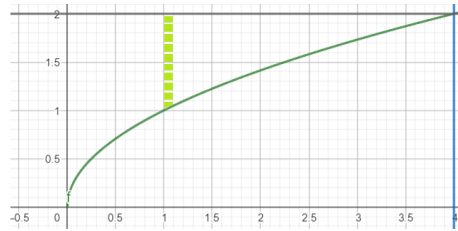
- 2.(a) (0.5) Evaluar la integral $\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3 + 1} dy dx = \frac{1}{3} \ln(9).$

- (b) (0.5) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continua y considere la integral iterada $\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy$. Al intercambiar el orden de integración e integrar respecto a $dx dy dz$, la integral resultante se escribe como $\int_0^1 \int_z^1 \int_y^1 f(x, y, z) dx dy dz$.

Solución a): Intercambiando el orden de integración tenemos que

$$\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3 + 1} dy dx = \int_0^2 \int_0^{y^2} \frac{1}{y^3 + 1} dx dy = \int_0^2 \frac{y^2}{y^3 + 1} dy = \frac{1}{3} \ln(y^3 + 1) \Big|_0^2 = \frac{1}{3} \ln(9).$$

Solución b): Las desigualdades que definen al sólido son $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq y$. De esta forma, el máximo valor que alcanza z es 1 y $0 \leq z \leq 1$. Para delimitar y empleamos las desigualdades dadas para obtener $z \leq y \leq 1$. Finalmente para x tenemos que $y \leq x \leq 1$, que es la misma desigualdad inicial.



3. Sea E la porción de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ que está en el primer octante.

(a) (0.4) La descripción de E en coordenadas esféricas es $0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/2$.

(b) (0.6) El valor numérico de la integral triple $\iiint_E x \exp(x^2 + y^2 + z^2) dV$ es $\pi/8$.

Solución: Recordando que en coordenadas esféricas $x = \rho \sin \phi \cos \theta$ y el Jacobiano de la transformación es $\rho^2 \sin \phi$, obtenemos

$$\begin{aligned} \iiint_E x \exp(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \rho \sin \phi \cos \theta \exp(\rho^2) (\rho^2 \sin \phi) d\phi d\theta d\rho \\ &= \left(\int_0^1 \rho^3 \exp(\rho^2) d\rho \right) \left(\int_0^{\pi/2} (\sin \phi)^2 d\phi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \right) \\ &= \left(\frac{(\rho^2 - 1)}{2} \exp(\rho^2) \right) \Big|_0^1 \left(\frac{\phi}{2} - \frac{\sin(2\phi)}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2} (-\sin \theta) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\pi}{4} \right) (-1) = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

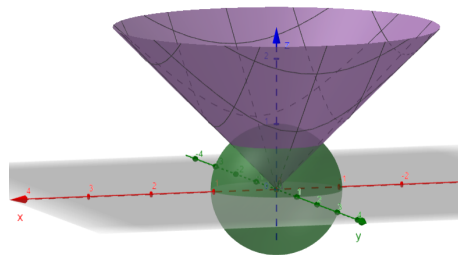
4. (1.0) Encuentre el volumen del sólido que está encerrado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

Rta: $\frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)$.

Solución: Dada la naturaleza del sólido es más fácil trabajar en coordenadas cilíndricas. Primero, en estas coordenadas el cono tiene ecuación $z = r$ y la esfera $r^2 + z^2 = 2$, es decir $z = \pm\sqrt{2 - r^2}$.

La intersección entre el cono y la esfera se da cuando $z^2 = x^2 + y^2$ se reemplaza en $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. Así $2z^2 = 2$, es decir, $z^2 = 1$ y como $z \geq 0$, entonces $z = 1$. De esta forma el sólido queda descrito por

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad r \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}.$$



Por tanto, el volumen V del sólido es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_r^{\sqrt{2-r^2}} r dz dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 r (\sqrt{2 - r^2} - r) dr \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{3}(2 - r^2)^{3/2} - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}2^{3/2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

5. (1.0) Mediante un cambio de variables apropiado evalúe la integral $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx dy$, donde R es la región trapezoidal con vértices $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, 1)$.

Rta: $\frac{3}{2} \sin(1)$.

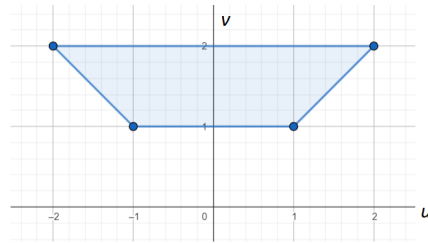
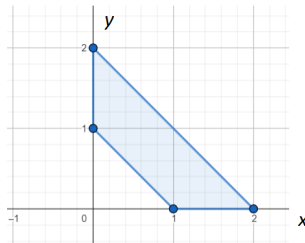
Solución: Considere el cambio de variable $u = y - x$, $v = y + x$. Al despejar las variables tenemos que $x = \frac{v-u}{2}$, $y = \frac{v+u}{2}$. Así la transformación $T(u, v) = (x, y) = \left(\frac{v-u}{2}, \frac{v+u}{2}\right)$ tiene como Jacobiano

$$JT = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}.$$

Note que T y T^{-1} son transformaciones lineales. Para mostrar como se transforma R por $T^{-1}(x, y) = (y - x, y + x)$ basta con evaluar T^{-1} en los puntos dados. Así

$$T^{-1}(1, 0) = (-1, 1), \quad T^{-1}(2, 0) = (-2, 2), \quad T^{-1}(0, 1) = (1, 1), \quad T^{-1}(0, 2) = (-2, 2).$$

Por tanto $T^{-1}(R) = S$ es otro trapecio cuya descripción está dada por $1 \leq v \leq 2$, $-v \leq u \leq v$.



Aplicando el teorema de cambio de variable obtenemos que

$$\begin{aligned} \iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx dy &= \iint_S \cos(u/v) |JT| du dv \\ &= \int_1^2 \int_{-v}^v \cos(u/v) \cdot \frac{1}{2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 v \sin(u/v) \Big|_{-v}^v dv = \frac{1}{2} \int_1^2 2 \sin(1) v dv = \sin(1) \frac{v^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{3}{2} \sin(1). \end{aligned}$$